

LEARNING OBJECTIVES

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu:



1



Memahami konsep dasar *Black Box Testing*

Memahami pengertian, tujuan, dan prinsip dasar Black Box Testing.

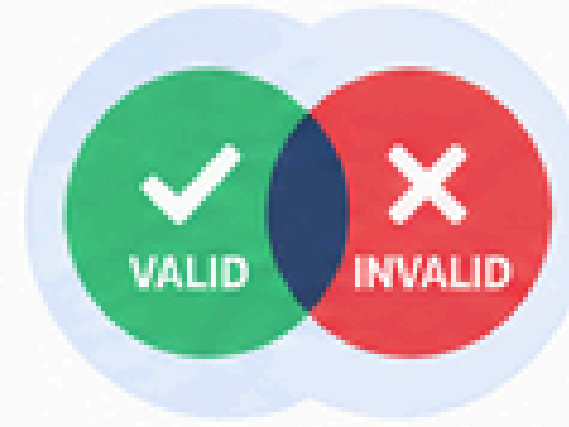
2

EQUIVALENCE PARTITIONING		
✓	✓	✗
=	=	=

Menjelaskan teknik *Equivalence Partitioning*

Memahami konsep dan langkah-langkah dalam teknik Equivalence Partitioning.

3



Mengidentifikasi kelas ekivalensi (valid & invalid)

Mampu menentukan kelas ekivalensi valid dan invalid dari kebutuhan atau spesifikasi input.

4



Mendesain test case menggunakan teknik ini

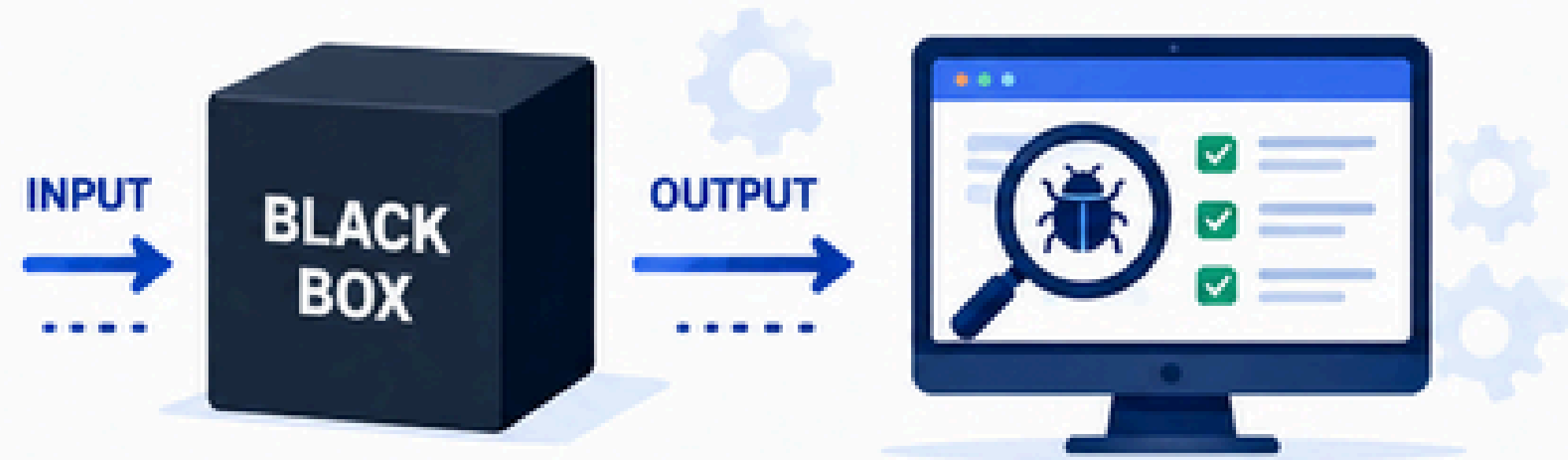
Mampu membuat test case yang efektif berdasarkan kelas ekivalensi yang telah diidentifikasi.



Tujuan ini akan membantu Anda memahami dan menerapkan teknik Equivalence Partitioning secara tepat dalam pengujian perangkat lunak.

KONSEP BLACK BOX TESTING

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak tanpa melihat kode internal atau struktur program.



PENGERTIAN



Pengujian tanpa melihat kode internal.

BERBASIS



INPUT

Data yang dimasukkan oleh pengguna.



OUTPUT

Hasil yang dihasilkan oleh sistem.

FOKUS



FUNGSI SISTEM

Memastikan semua fungsi berjalan sesuai harapan.



REQUIREMENT

Memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

CONTOH

INPUT

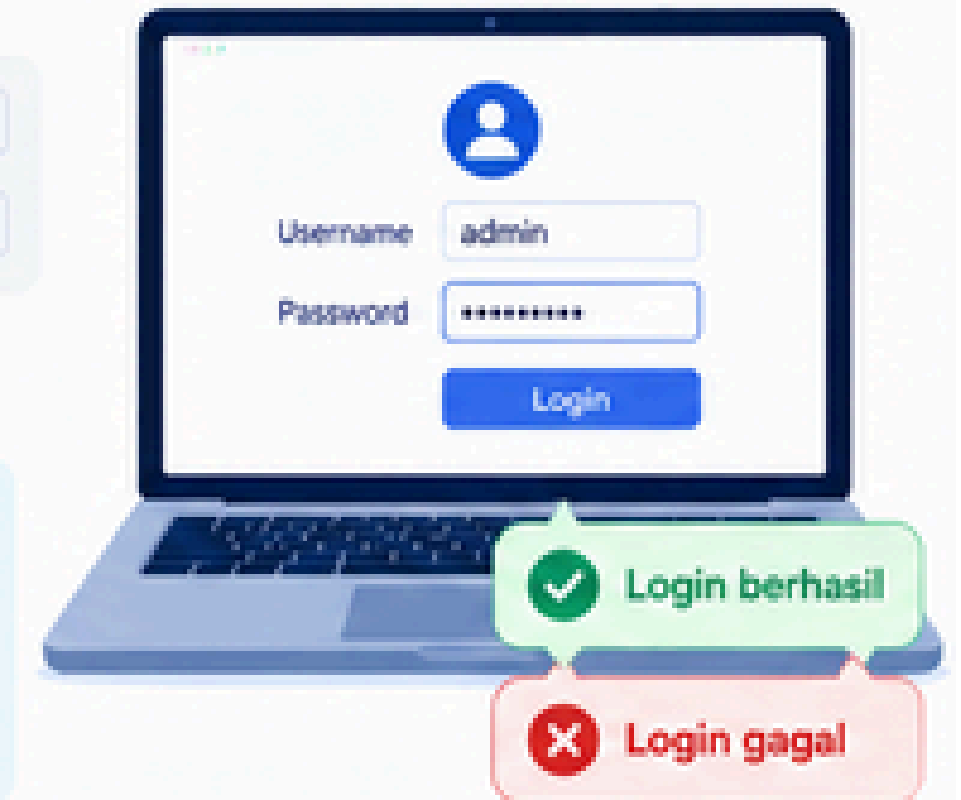
Username

Password



OUTPUT

- ✓ Login berhasil
Akses sistem diberikan.
- ✗ Login gagal
Username atau password salah.



TUJUAN

- ✓ Memastikan fungsionalitas sistem sesuai requirement.
- ✓ Menemukan kesalahan fungsi tanpa mengetahui struktur kode.
- ✓ Dilakukan dari sudut pandang pengguna (user perspective).

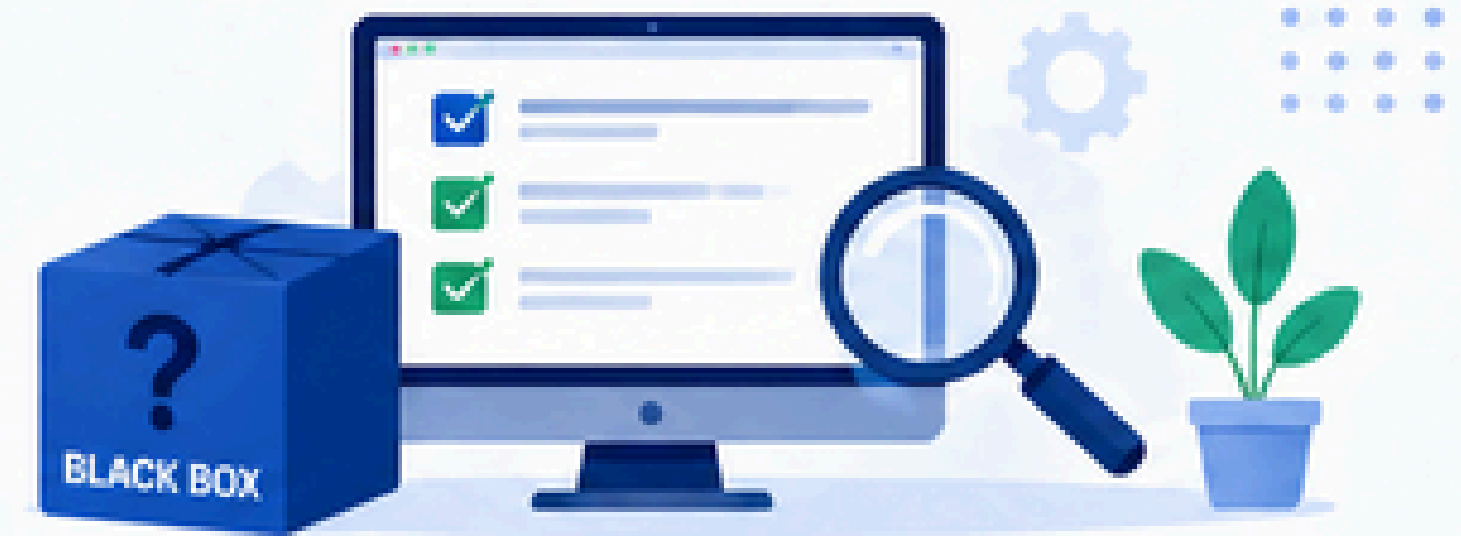


KELEBIHAN

- Mudah dilakukan.
- Tidak memerlukan pengetahuan kode program.
- Efektif untuk menguji fungsionalitas sistem secara menyeluruh.

TEKNIK DALAM BLACK BOX TESTING

Teknik black box testing digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat kode program dengan fokus pada input dan output.



1 EQUIVALENCE PARTITIONING

✓ AKAN DI BAHAS SAAT INI

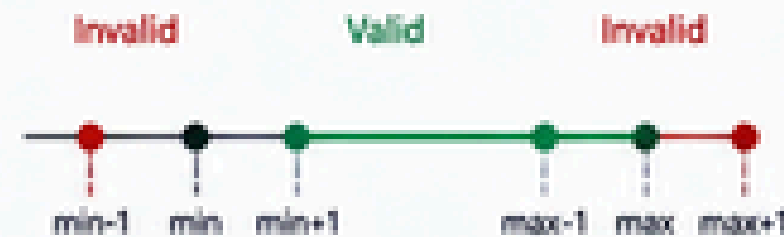


Membagi domain input ke dalam kelas-kelas ekuivalen (valid dan invalid) untuk mengurangi jumlah test case.



Tujuan: Memastikan setiap kelas input diuji minimal satu kali.

2 BOUNDARY VALUE ANALYSIS



Fokus pada nilai batas dari range input karena kesalahan sering terjadi di sekitar batas.



Tujuan: Menguji nilai minimum, maksimum, dan nilai di sekitar batas.

3 DECISION TABLE

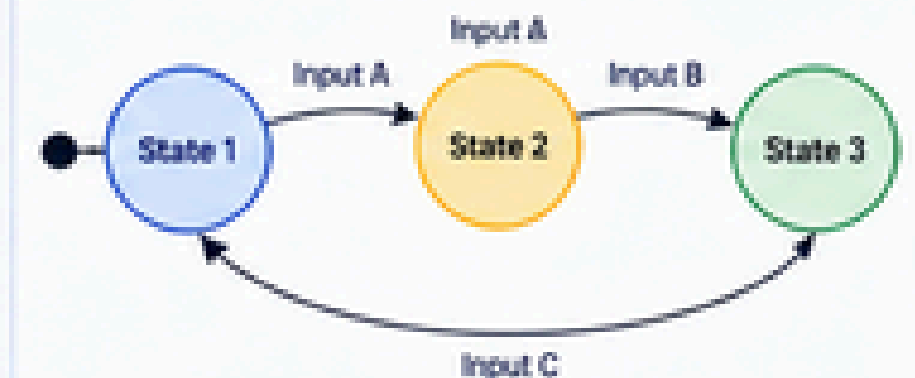
Kondisi	Rules			N
	1	2	3	
Kondisi 1	✓	✓	✓	—
Kondisi 2	✓	—	—	✓
—	—	✓	—	✓
Aksi 1	✓	✓	✓	—
Aksi 2	—	✓	✓	✓
—	✓	—	✓	—

Menggunakan tabel untuk memetakan kondisi (input) terhadap aksi (output) berdasarkan kombinasi aturan.



Tujuan: Memastikan semua kombinasi kondisi diuji secara sistematis.

4 STATE TRANSITION



Menguji perubahan status (state) sistem berdasarkan input yang diberikan dan memvalidasi transisi antar state.



Tujuan: Memastikan sistem merespons input dengan transisi state yang benar.



Catatan Penting

Keempat teknik ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau dikombinasikan untuk mendapatkan pengujian yang lebih efektif dan efisien.



Tujuan Akhir:

Menemukan defect sebanyak mungkin sebelum sistem dirilis ke pengguna.

EQUIVALENCE PARTITIONING (EP)

Teknik pengujian perangkat lunak yang efisien dengan membagi data input ke dalam beberapa kelompok yang memiliki perilaku yang sama.



DEFINISI

Teknik pengujian dengan membagi data input ke dalam beberapa kelompok (partisi) yang dianggap memiliki perilaku yang sama.

TUJUAN

- ✓ Mengurangi jumlah test case
- ✓ Tetap menjaga coverage

ASUMSI

Jika satu data dalam partisi valid, maka data lain di partisi yang sama juga valid.

KONSEP DASAR EP

Input dibagi menjadi:

VALID
EQUIVALENCE CLASS

Data input yang memenuhi syarat atau ketentuan.

INVALID
EQUIVALENCE CLASS

Data input yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan.

CONTOH

Misal: Field "Usia" dengan ketentuan 1 – 100

Partisi	Invalid (< 1)	Valid (1 – 100)	Invalid (> 100)
Deskripsi	Usia kurang dari 1	Usia antara 1 sampai 100	Usia lebih dari 100
Contoh Data	-10, 0	1, 25, 50, 100	101, 150
Test Case Perwakilan	0	50	101

INTI EP: Dengan menguji satu data dari setiap partisi, kita dapat mewakili seluruh data dalam partisi tersebut.

Lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pengujian.



CONTOH SEDERHANA

KASUS:

Input umur: 18 – 60 tahun

PARTISI:



VALID:

18 – 60



INVALID:

- < 18
- > 60



CONTOH TEST CASE

No	Input	Partisi	Expected Result
1	25	Valid	Diterima
2	10	Invalid (<18)	Ditolak
3	65	Invalid (>60)	Ditolak



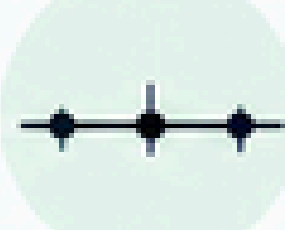
LANGKAH-LANGKAH EP

1



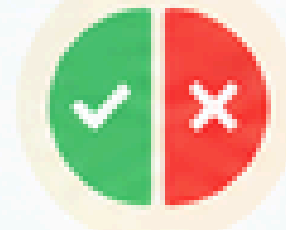
Identifikasi
input domain

2



Tentukan
range valid

3



Bagi ke
dalam partisi:

- Valid
- Invalid

4



Pilih satu
representatif
dari tiap partisi

5



Buat
test case



CONSEP DASAR EP

Input dibagi menjadi:

- Valid Equivalence Class
- Invalid Equivalence Class



ASUMSI:

Jika satu data dalam partisi valid,
maka data lain di partisi yang sama
juga valid.

ILUSTRASI PARTISI





Thank You!

See You Next Week